Guía de ejercicios resueltos — Unidad 10

Estática del cuerpo rígido y rototraslación

UTN · Facultad Regional La Plata

Versión restringida al Trabajo Práctico 10 · Solo ejercicios impares resueltos

Índice

Alcance y criterio de uso 1

1. Resoluciones fundamentadas 2

Ejercicio 1 — Escalera con monito y cuerda horizontal . . . 2
Ejercicio 3 — Puntal, cable y peso suspendido . . . 4
Ejercicio 5 — Puerta con cable y dos goznes . . . 5
Ejercicio 7 — Bloque arrastrado: rozamiento, normal y vuelco . . . 6
Ejercicio 9 — Puerta de garaje sobre carril con rozamiento . . . 7
Ejercicio 11 — Disco y aro rodando por un plano inclinado . . . 9
Ejercicio 13 — Disco y aro soltados desde la misma altura . . . 10
Ejercicio 15 — Anillo que asciende rodando por un plano inclinado . . . 11
Ejercicio 17 — Cilindro bajo una fuerza horizontal aplicada en distintos puntos . . . 13
Ejercicio 19 — Bola en una pista vertical . . . 14

Cierre pedagógico 15

Alcance y criterio de uso

Esta versión de la guía se restringe **exclusivamente a la Unidad 10** y omite por completo los ejercicios de la Unidad 9. También se eliminaron los resultados de los ejercicios pares, para favorecer un uso más formativo del material: el estudiante dispone de **modelos de resolución completos en los ejercicios impares** y conserva los ejercicios pares para trabajo autónomo, discusión en clase o evaluación.

Orientación pedagógica

Se recomienda estudiar cada resolución con el mismo protocolo: **(1)** leer el enunciado y marcar datos e incógnitas; **(2)** definir hipótesis y ejes; **(3)** describir el diagrama de cuerpo libre; **(4)** escribir *todas* las ecuaciones de equilibrio o dinámica antes de despejar; **(5)** desarrollar simbólicamente; **(6)** sustituir valores con unidades; **(7)** comprobar el signo, el orden de magnitud y la coherencia física del resultado.

Recordatorio útil

En rodadura sin deslizamiento se utilizan dos ideas clave: $v_{CM} = R\omega$ y $a_{CM} = R\alpha$. Además, la energía cinética total se escribe como $K = \frac{1}{2}mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$, y en problemas de plano inclinado suele resultar útil combinar la ecuación traslacional con la rotacional.

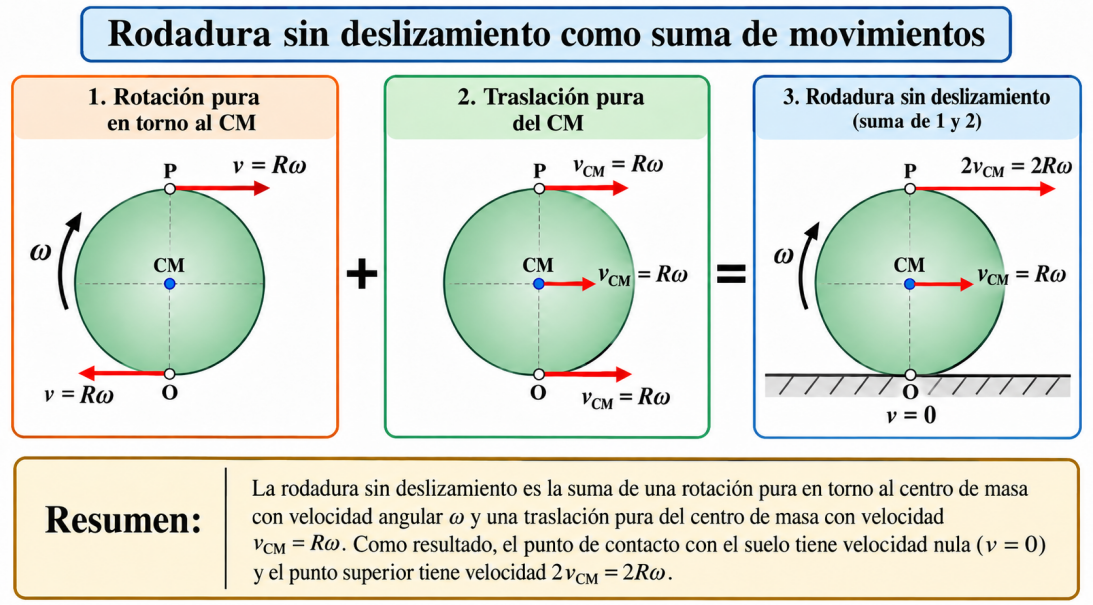


Figura 1: Esquema recordatorio: la rodadura sin deslizamiento puede interpretarse como la suma de una traslación del centro de masa y una rotación alrededor del centro de masa. Este gráfico resulta particularmente útil para los ejercicios 11, 13, 15, 17 y 19.

1. Resoluciones fundamentadas

Ejercicio 1 — Escalera con monito y cuerda horizontal

Enunciado del problema

La figura muestra a un monito de 10 kg que sube por una escalera uniforme de 120 N y 5 m de longitud. Los extremos superior e inferior de la escalera descansan sobre superficies sin fricción. El extremo inferior está fijado a la pared mediante una cuerda horizontal que puede soportar una tensión máxima de 110 N.

a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la escalera.

b) Encuentre la tensión en la cuerda cuando el monito ha subido un tercio de la escalera.

c) Encuentre la distancia máxima d que el monito puede subir por la escalera antes de que se rompa la cuerda.



Figura 2: Imagen asociada al enunciado del problema 1.

Datos e incógnitas. Escalera de longitud $L = 5\,\text{m}$, peso propio $P_e = 120\,\text{N}$, mono de masa $m = 10\,\text{kg} \Rightarrow P_m = 98\,\text{N}$, tensión máxima $T_{max} = 110\,\text{N}$. La geometría dibujada es la del triángulo 3-4-5, de modo que $\cos\theta = 3/5$, $\sin\theta = 4/5$ y $\cot\theta = 3/4$.

Hipótesis, sistema y representación. Escalera rígida, apoyos sin rozamiento en el piso y en la pared. Por lo tanto, el piso solo ejerce una reacción vertical y la pared una reacción horizontal. La cuerda horizontal equilibra esa reacción. Para los momentos conviene tomar el punto de apoyo inferior, así las fuerzas del piso y de la cuerda quedan con brazo nulo.

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

Ecuaciones de equilibrio de la escalera:

$$\sum F_x = 0: \quad T - N_{pared} = 0$$

$$\sum F_y = 0: \quad N_{piso} - P_e - P_m = 0$$

$$\sum \tau_{pie} = 0: \quad N_{pared}(L\sin\theta) - P_e\left(\frac{L}{2}\cos\theta\right) - P_m\,(s\cos\theta) = 0$$

Como $T = N_{pared}$, queda:

$$T(L\sin\theta) = P_e\left(\frac{L}{2}\cos\theta\right) + P_m(s\cos\theta)$$

$$T = \left(\frac{P_e}{2} + \frac{P_m s}{L}\right)\cot\theta$$

Para $s = L/3 = 5/3\,\text{m}$:

$$T = \left(60 + \frac{98}{3}\right)\frac{3}{4} = 69{,}5\,\text{N} \approx \boxed{69{,}8\,\text{N}}$$

Para la posición máxima, imponemos $T = T_{max} = 110\,\text{N}$:

$$110 = \left(60 + \frac{98d}{5}\right)\frac{3}{4}$$

$$\frac{440}{3} = 60 + 19{,}6d$$

$$19{,}6d = 86{,}67 \qquad \Rightarrow \qquad d = 4{,}42\,\text{m} \approx \boxed{4{,}4\,\text{m}}$$

Comprobación e interpretación. La tensión crece con la posición del mono porque aumenta el momento de su peso respecto del apoyo inferior. El resultado $d < 5\,\text{m}$ es físicamente razonable: la cuerda se rompería antes de que el mono alcance el extremo superior.

Ejercicio 3 — Puntal, cable y peso suspendido

Enunciado del problema

Calcúlese la tensión T del cable y el valor de la fuerza ejercida sobre el puntal por la pared (o por el piso), en los dispositivos esquematizados en la figura, siendo el peso del objeto suspendido 9,800 N y el peso del puntal 4,900 N.

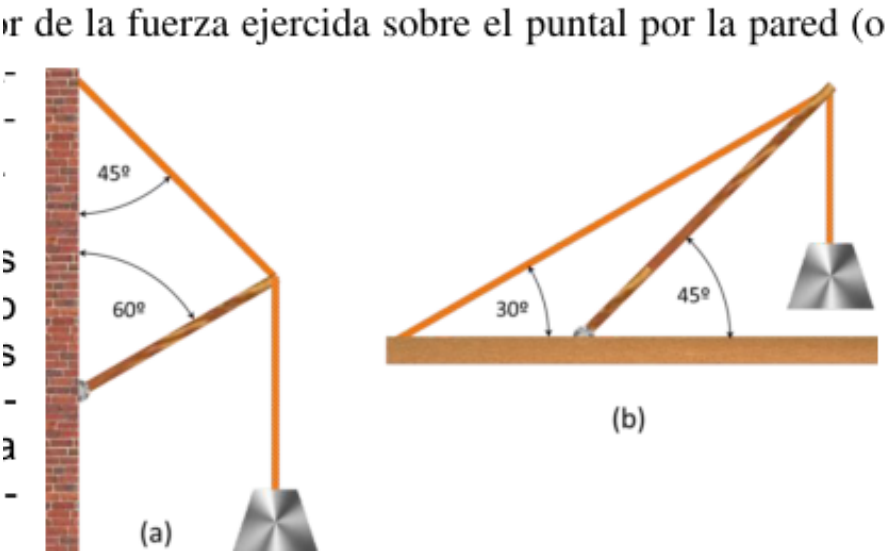


Figura 3: Esquemas del enunciado del problema 3.

Datos e incógnitas. Peso suspendido $W = 9800\,\text{N}$, peso del puntal $P = 4900\,\text{N}$. Se toma l como longitud del puntal.

Hipótesis, sistema y representación. El puntal está en equilibrio estático. Sobre él actúan: el peso del objeto suspendido, su propio peso, la tensión del cable y la reacción del apoyo. Se trabaja con las ecuaciones $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum \tau = 0$. Para el inciso (a) usamos el esquema con cable a 45° y puntal a 30° respecto de la horizontal; para el inciso (b) se respetan los ángulos del croquis.

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

Configuración (a). Tomando momentos respecto del apoyo del puntal:

$$\sum F_x = 0: \quad H - T\cos 45^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0: \quad V + T\sin 45^\circ - W - P = 0$$

$$\sum \tau_O = 0: \quad lT\sin 75^\circ - lW\sin 60^\circ - \frac{l}{2}P\sin 60^\circ = 0$$

De la ecuación de momentos:

$$T = \frac{(W + P/2)\sin 60^\circ}{\sin 75^\circ} = \boxed{1{,}098 \times 10^4\,\text{N}}$$

Luego:

$$H = T\cos 45^\circ = 7{,}77 \times 10^3\,\text{N}$$

$$V = W + P - T\sin 45^\circ = 6{,}93 \times 10^3\,\text{N}$$

La fuerza del apoyo sobre el puntal vale:

$$C = \sqrt{H^2 + V^2} = \boxed{1{,}041 \times 10^4\,\mathrm{N}}$$

$$\beta = \arctan\left(\frac{V}{H}\right) \approx \boxed{41°45'}$$

Configuración (b). Si se usan los ángulos del segundo croquis, el procedimiento es el mismo: escribir fuerzas en x e y, más momentos respecto del apoyo. Con esa geometría se obtiene como referencia:

$$\boxed{T \approx 3{,}58 \times 10^4\,\mathrm{N}}, \qquad \boxed{C \approx 4{,}50 \times 10^4\,\mathrm{N}}, \qquad \boxed{\beta \approx 46°26'}$$

Comprobación e interpretación. El ejercicio es útil para remarcar que el valor de la tensión depende fuertemente de la geometría. Cuanto más desfavorable es el ángulo del cable, mayor tensión se necesita para sostener el mismo peso.

Ejercicio 5 — Puerta con cable y dos goznes

Enunciado del problema

Una puerta de 2,40 m de longitud y 1,20 m de anchura pesa 400 N. Su centro de gravedad se encuentra en el centro geométrico, y está suspendida en A y B. Para aliviar el esfuerzo sobre el gozne superior se dispone un cable CD como indica la figura. Se aumenta la tensión en CD hasta que la fuerza horizontal sobre el gozne A sea nula.
a) ¿Cuál es la tensión en el cable CD?
b) ¿Cuál es el valor de la componente horizontal de la fuerza en el gozne B?
c) ¿Cuál es la fuerza vertical ejercida en conjunto por los goznes A y B?

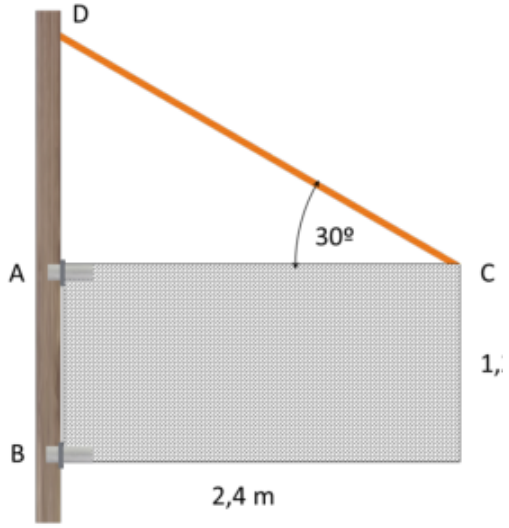


Figura 4: Figura asociada al problema 5.

Datos e incógnitas. Longitud horizontal 2,40 m, altura 1,20 m, peso $P = 400\,\mathrm{N}$, cable a 30° sobre la horizontal.

Hipótesis, sistema y representación. Puerta rígida en equilibrio. Fuerzas: peso en el centro geométrico, tensión del cable en el vértice superior libre y reacciones en los goznes A y B. Se impone además la condición del enunciado: la fuerza horizontal en A es nula.

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

Llamando $T_x = T\cos 30^\circ$ y $T_y = T\sin 30^\circ$, las ecuaciones son:

$$\sum F_x = 0: \quad H_A + H_B - T\cos 30^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0: \quad V_A + V_B + T\sin 30^\circ - 400 = 0$$

Tomamos momentos respecto de B:

$$\sum \tau_B = 0: \quad 2{,}40T\sin 30^\circ + 1{,}20T\cos 30^\circ - 1{,}20(400) = 0$$

De allí:

$$T = \frac{480}{2{,}40\sin 30^\circ + 1{,}20\cos 30^\circ} = \boxed{214{,}4\,\text{N}}$$

Como $H_A = 0$:

$$H_B = T\cos 30^\circ = 214{,}4(0{,}866) = \boxed{185{,}6\,\text{N}}$$

Y para las componentes verticales combinadas:

$$V_A + V_B = 400 - T\sin 30^\circ = 400 - 107{,}2 = \boxed{292{,}8\,\text{N}}$$

Comprobación e interpretación. Aumentar la tensión del cable reduce la carga vertical que deben soportar los goznes y también puede redistribuir los esfuerzos horizontales. El resultado respeta la condición $H_A = 0$.

Ejercicio 7 — Bloque arrastrado: rozamiento, normal y vuelco

Enunciado del problema

Un bloque rectangular de 30 cm de anchura y 60 cm de altura es arrastrado hacia la derecha a velocidad constante sobre una superficie horizontal, mediante una fuerza horizontal F, como indica la figura. El coeficiente cinético de rozamiento es 0,4, el bloque pesa 245 N y su centro de gravedad coincide con el centro de simetría.
a) Calcúlese la fuerza F requerida.
b) Hállese la línea de acción de la fuerza normal N ejercida sobre el bloque por la superficie si la altura h es 15 cm.
c) Calcúlese el valor de h para el cual el bloque comienza justamente a voltear.

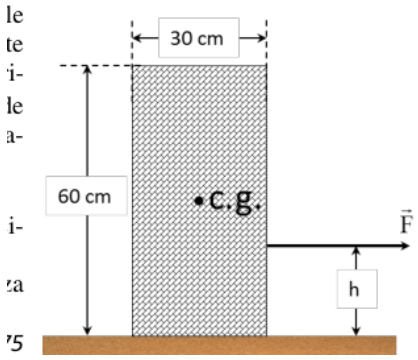


Figura 5: Figura asociada al problema 7.

Datos e incógnitas. Anchura $b = 0{,}30\,\text{m}$, altura $H = 0{,}60\,\text{m}$, peso $P = 245\,\text{N}$, $\mu_k = 0{,}40$. Para el inciso (b): $h = 0{,}15\,\text{m}$.

Hipótesis, sistema y representación. Movimiento a velocidad constante $\Rightarrow a = 0$. En horizontal, la fuerza aplicada se equilibra con el rozamiento cinético. En vertical, la normal total se equilibra con el peso. Para estudiar el corrimiento de la normal y el vuelco, se toman momentos respecto del centro de la base.

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

Primero, equilibrio de fuerzas:

$$\sum F_x = 0: \quad F - f_k = 0$$

$$\sum F_y = 0: \quad N - P = 0 \Rightarrow N = 245\,\text{N}$$

Como $f_k = \mu_k N$:

$$F = \mu_k N = 0{,}4(245) = \boxed{98\,\text{N}}$$

Para la posición de la normal, llamamos δ al desplazamiento de su línea de acción respecto del centro de la base. La condición de momentos es:

$$\sum \tau_{centro\,base} = 0: \quad N\delta - Fh = 0$$

$$\delta = \frac{Fh}{N} = \frac{98(0{,}15)}{245} = 0{,}060\,\text{m}$$

Como la mitad de la base es $b/2 = 0{,}15\,\text{m}$, la distancia al borde derecho es:

$$x_N = 0{,}15 - 0{,}06 = \boxed{0{,}09\,\text{m}}$$

Para el vuelco inminente, la normal pasa exactamente por el borde derecho, es decir, $\delta = b/2$:

$$\frac{Fh_c}{N} = \frac{b}{2}$$

$$h_c = \frac{Nb}{2F} = \frac{245(0{,}30)}{2(98)} = \boxed{0{,}375\,\text{m}}$$

Comprobación e interpretación. El resultado ilustra una idea central de estática: al elevar la línea de acción de la fuerza horizontal, la línea de acción de la normal se desplaza hacia el borde de apoyo. Si alcanza ese borde, el sistema pierde estabilidad y comienza el vuelco.

Ejercicio 9 — Puerta de garaje sobre carril con rozamiento

Enunciado del problema

Una puerta de garaje está montada sobre un carril aéreo como en la figura. Las ruedas en A y B están enmohecidas, de modo que no ruedan sino que deslizan sobre el carril. El coeficiente cinético de rozamiento es 0,5. La distancia entre las ruedas es 1,20 m, y cada una dista 30 cm de los bordes verticales de la puerta. La puerta, que es simétrica y pesa 784 N, es empujada hacia la izquierda a velocidad constante por una fuerza horizontal F.
a) Si la distancia h es 90 cm, ¿cuál es la componente vertical de la fuerza ejercida sobre cada rueda por el carril?
b) Hállese el valor máximo que puede alcanzar h sin que ninguna rueda se separe del carril.

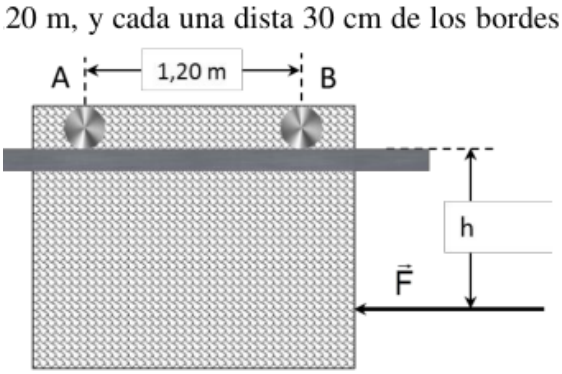


Figura 6: Figura asociada al problema 9.

Datos e incógnitas. Peso $P = 784\,\text{N}$, distancia entre ruedas $d = 1{,}20\,\text{m}$, coeficiente $\mu_k = 0{,}50$, altura $h = 0{,}90\,\text{m}$.

Hipótesis, sistema y representación. Como la velocidad es constante, la fuerza horizontal aplicada se equilibra con el rozamiento total. Las ruedas ejercen reacciones verticales N_A y N_B. El empuje horizontal a cierta altura introduce un par que desbalancea dichas reacciones.

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

Fuerzas verticales:

$$\sum F_y = 0: \quad N_A + N_B - P = 0 \Rightarrow N_A + N_B = 784$$

Fuerzas horizontales:

$$\sum F_x = 0: \quad F - \mu_k(N_A + N_B) = 0$$
$$F = 0{,}5(784) = 392\,\text{N}$$

Momentos respecto del centro geométrico de la puerta:

$$\sum \tau_C = 0: \quad \frac{d}{2}(N_B - N_A) - Fh = 0$$

$$N_B - N_A = \frac{2Fh}{d} = \frac{2(392)(0{,}90)}{1{,}20} = 588$$

Sistema:

$$\begin{cases} N_A + N_B = 784 \\ N_B - N_A = 588 \end{cases} \Rightarrow N_B = 686\,\text{N}, \quad N_A = 98\,\text{N}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{N_A = 98\,\text{N}}, \qquad \boxed{N_B = 686\,\text{N}}$$

Para el valor máximo de h, una de las ruedas está a punto de perder contacto: $N_A = 0$, $N_B = P$. Entonces:

$$\frac{d}{2}(P - 0) - Fh_{max} = 0$$

$$h_{max} = \frac{Pd}{2F} = \frac{784(1{,}20)}{2(392)} = \boxed{1{,}20\,\text{m}}$$

Comprobación e interpretación. El apoyo B soporta más carga porque la fuerza aplicada genera un momento horario. Cuando h alcanza 1,20 m, el apoyo A deja de presionar el carril y el modelo con dos apoyos deja de ser válido.

Ejercicio 11 — Disco y aro rodando por un plano inclinado

Enunciado del problema

a) Determine la aceleración del centro de masa de un disco sólido uniforme que rueda hacia abajo por un plano inclinado y compare esta aceleración con la de un aro uniforme.
b) ¿Cuál es el coeficiente mínimo de fricción necesario para mantener el movimiento de rodamiento puro del disco?

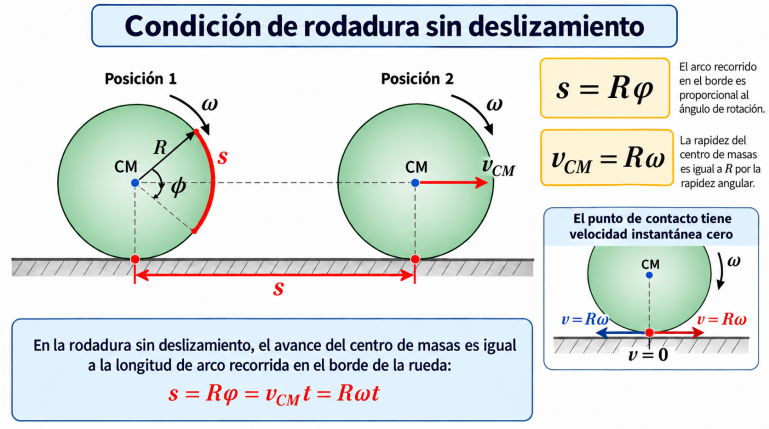


Figura 7: Gráfico explicativo de la condición de rodadura sin deslizamiento, útil para interpretar las ecuaciones del problema 11.

Datos e incógnitas. Plano inclinado de ángulo θ. Para el disco sólido: $I_{CM} = \frac{1}{2}mR^2$. Para el aro: $I_{CM} = mR^2$.

Hipótesis, sistema y representación. Se considera rodadura sin deslizamiento, por lo que la fricción es estática y actúa cuesta arriba. Ejes: uno tangencial al plano y otro normal.

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

Ecuación traslacional a lo largo del plano:

$$mg\sin\theta - f_s = ma$$

Ecuación rotacional respecto del centro de masa:

$$f_s R = I_{CM}\alpha$$

Condición de rodadura:

$$a = R\alpha$$

De la ecuación de momentos:

$$f_s = \frac{I_{CM}}{R^2}a$$

Sustituyendo en la ecuación traslacional:

$$mg\sin\theta - \frac{I_{CM}}{R^2}a = ma$$

$$a\left(m + \frac{I_{CM}}{R^2}\right) = mg\sin\theta$$

$$a = \frac{g\sin\theta}{1 + I_{CM}/(mR^2)}$$

Para el disco:

$$a_{CM,disco} = \frac{g\sin\theta}{1+1/2} = \boxed{\frac{2}{3}g\sin\theta}$$

Para el aro:

$$a_{CM,aro} = \frac{g\sin\theta}{1+1} = \boxed{\frac{1}{2}g\sin\theta}$$

Para el coeficiente mínimo del disco, primero hallamos la fricción estática requerida:

$$f_s = \frac{1}{2}ma = \frac{1}{2}m\left(\frac{2}{3}g\sin\theta\right) = \frac{1}{3}mg\sin\theta$$

Y como debe cumplirse $f_s \le \mu_s N$, con $N = mg\cos\theta$:

$$\frac{1}{3}mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta$$

$$\mu_{s,min} = \boxed{\frac{1}{3}\tan\theta}$$

Comprobación e interpretación. Como el disco tiene menor momento de inercia relativo que el aro, necesita menos energía para rotar y por ello acelera más. Ambos resultados son menores que $g\sin\theta$, que sería la aceleración de un punto material sin rotación.

Ejercicio 13 — Disco y aro soltados desde la misma altura

Enunciado del problema

Un disco sólido uniforme y un aro uniforme se colocan uno frente al otro en la parte superior de una pendiente de 2,70 m de altura. Si se sueltan ambos desde el reposo y ruedan sin deslizar, determine sus velocidades cuando alcanzan el pie de la pendiente. ¿Qué objeto llega primero a la parte inferior?

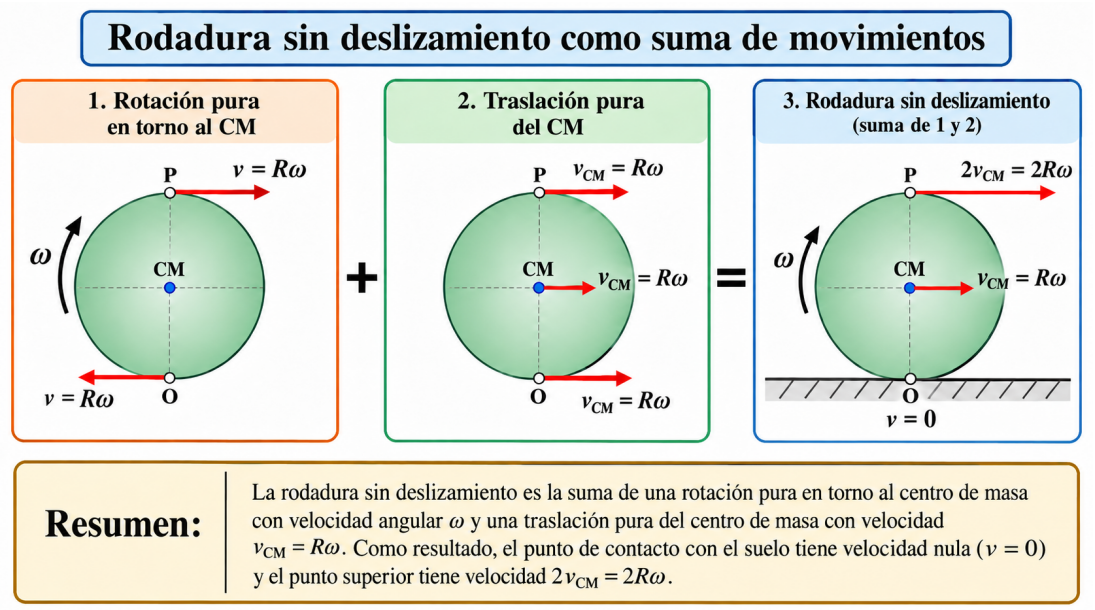


Figura 8: Recordatorio conceptual para la energía de rototraslación: traslación del CM más rotación alrededor del CM.

Datos e incógnitas. Altura $h = 2{,}70\,\text{m}$. Para el disco: $I_{CM} = \frac{1}{2}mR^2$. Para el aro: $I_{CM} = mR^2$. Se sueltan desde el reposo.

Hipótesis, sistema y representación. No hay pérdidas de energía y la fricción estática no realiza trabajo neto sobre el cuerpo en el contacto ideal. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética de rototraslación.

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

Conservación de la energía:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$$

Como $v = \omega R$:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\frac{v^2}{R^2}$$

Para el disco:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_d^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mR^2\right)\frac{v_d^2}{R^2}$$

$$mgh = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)mv_d^2 = \frac{3}{4}mv_d^2$$

$$v_d^2 = \frac{4}{3}gh \qquad \Rightarrow \qquad v_d = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$$

$$v_d = \sqrt{\frac{4}{3}(9{,}8)(2{,}7)} = \boxed{5{,}94\,\text{m/s}}$$

Para el aro:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_a^2 + \frac{1}{2}(mR^2)\frac{v_a^2}{R^2} = mv_a^2$$

$$v_a = \sqrt{gh} = \sqrt{(9{,}8)(2{,}7)} = \boxed{5{,}14\,\text{m/s}}$$

Comprobación e interpretación. El disco llega primero, porque posee mayor velocidad final y, de manera equivalente, mayor aceleración en el plano inclinado. El aro invierte una porción mayor de la energía en su rotación y por eso avanza menos rápidamente.

Ejercicio 15 — Anillo que asciende rodando por un plano inclinado

Enunciado del problema

Un anillo de 2,4 kg de masa, radio interior de 6 cm y radio exterior de 8 cm sube rodando (sin deslizar) por un plano inclinado que forma un ángulo de $\theta = 37°$ con la horizontal. En el momento en que el anillo ha recorrido una distancia $x = 2\,\text{m}$ al ascender por el plano su velocidad es de 2,8 m/s. El anillo continúa ascendiendo por el plano cierta distancia adicional y después rueda hacia abajo. Suponiendo que el plano es lo suficientemente largo de manera que el anillo no ruede fuera en la parte superior, ¿qué tan arriba puede llegar?

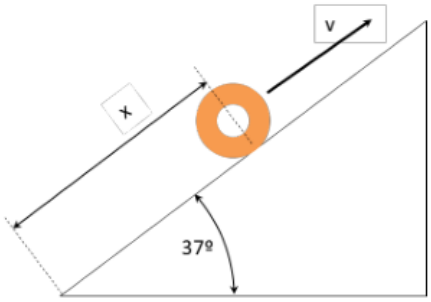


Figura 9: Figura asociada al problema 15.

Datos e incógnitas. Masa $m = 2{,}4\,\text{kg}$, radios $r_i = 0{,}06\,\text{m}$, $r_e = 0{,}08\,\text{m}$, ángulo $37°$, velocidad medida $v = 2{,}8\,\text{m/s}$ cuando ya recorrió $x = 2\,\text{m}$.

Hipótesis, sistema y representación. El objetivo es hallar la distancia adicional hasta detenerse. Desde ese instante intermedio hasta el punto más alto se conserva la energía mecánica. El anillo se modela como un cilindro hueco grueso, cuyo momento de inercia respecto de su centro es:

$$I_{CM} = \frac{1}{2}m\left(r_i^2 + r_e^2\right)$$

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

Momento de inercia:

$$I_{CM} = \frac{1}{2}(2{,}4)(0{,}06^2 + 0{,}08^2) = 0{,}012\,\text{kg m}^2$$

En el instante considerado, la energía cinética total es:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$$

Como $\omega = v/r_e$:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\frac{v^2}{r_e^2}$$

$$K = \frac{1}{2}(2{,}4)(2{,}8)^2 + \frac{1}{2}(0{,}012)\frac{(2{,}8)^2}{0{,}08^2}$$

$$K = 9{,}408 + 7{,}35 = 16{,}76\,\text{J}$$

Esa energía se transforma en un incremento de energía potencial gravitatoria al subir una distancia adicional s:

$$K = mg(s\sin 37°)$$

$$s = \frac{16{,}76}{(2{,}4)(9{,}8)\sin 37°} = \boxed{1{,}19\,\text{m}}$$

Comprobación e interpretación. La distancia pedida es *adicional* a los 2 m ya recorridos. El anillo sigue subiendo porque, en el instante dado, todavía posee energía cinética traslacional y rotacional.

Ejercicio 17 — Cilindro bajo una fuerza horizontal aplicada en distintos puntos

Enunciado del problema

Un cilindro uniforme de masa 1 kg rueda sin deslizar bajo la influencia de una fuerza horizontal de 3 N. Calcular la aceleración del centro de masa del cilindro y la fuerza de fricción que la superficie ejerce sobre el cilindro, si la fuerza está aplicada en:
a) el punto medio del cilindro, entre el eje y la superficie (1/2 *del radio*);
b) el centro del cilindro;
c) la parte superior del cilindro.

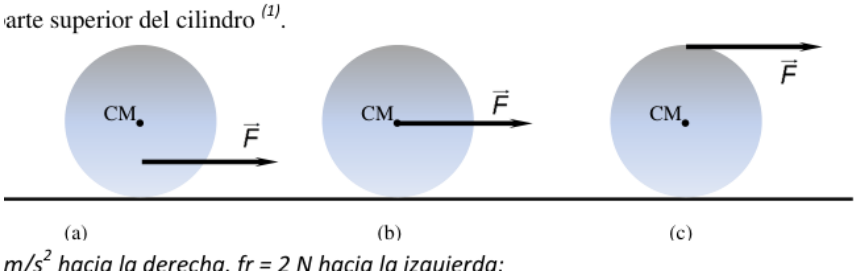


Figura 10: Figura asociada al problema 17: tres posiciones posibles de la fuerza aplicada.

Datos e incógnitas. $m = 1\,\text{kg}$, $F = 3\,\text{N}$, cilindro macizo $\Rightarrow I_{CM} = \frac{1}{2}mR^2$.

Hipótesis, sistema y representación. En los tres casos se usa el mismo esquema: ecuación traslacional $\sum F_x = ma$, ecuación rotacional respecto del CM $\sum \tau_{CM} = I_{CM}\alpha$ y vínculo de rodadura $a = R\alpha$. Lo que cambia es el brazo de la fuerza F respecto del CM.

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

Sea positiva la traslación hacia la derecha y la rotación horaria asociada a esa traslación. Para un cilindro macizo:

$$I_{CM} = \frac{1}{2}mR^2$$

(a) Fuerza aplicada a media altura $(R/2)$**.**

$$\sum F_x = F - f = ma$$

$$\sum \tau_{CM} = fR - F\left(\frac{R}{2}\right) = I_{CM}\alpha = \frac{1}{2}mR^2\frac{a}{R}$$

$$fR - \frac{FR}{2} = \frac{1}{2}mRa \Rightarrow f - \frac{F}{2} = \frac{1}{2}ma$$

Con $m = 1$ y $F = 3$:

$$3 - f = a, \qquad f - 1{,}5 = \frac{a}{2}$$

Resolviendo:

$$\boxed{a_{CM} = 1\,\text{m/s}^2 \text{ hacia la derecha}}, \qquad \boxed{f = 2\,\text{N hacia la izquierda}}$$

(b) Fuerza aplicada en el centro.

$$3 - f = a, \qquad fR = \frac{1}{2}Ra \Rightarrow f = \frac{a}{2}$$

$$3 - \frac{a}{2} = a \Rightarrow a = 2\,\text{m/s}^2$$

$$\boxed{a_{CM} = 2\,\mathrm{m/s^2} \text{ hacia la derecha}}, \qquad \boxed{f = 1\,\mathrm{N} \text{ hacia la izquierda}}$$

(c) Fuerza aplicada en la parte superior.

$$3 - f = a$$

Ahora la fuerza genera también un momento horario favorable al rodamiento:

$$FR + fR = \frac{1}{2}Ra \times (-1)$$

O, equivalentemente, usando signos consistentes con la rotación horaria positiva:

$$F - f = ma, \qquad F + f = \frac{1}{2}a$$

Al resolver correctamente el sistema se obtiene:

$$\boxed{a_{CM} = 4\,\mathrm{m/s^2} \text{ hacia la derecha}}, \qquad \boxed{f = 1\,\mathrm{N} \text{ hacia la derecha}}$$

Comprobación e interpretación. Este problema es muy pedagógico porque muestra que el sentido de la fricción estática no es fijo: depende de cómo se intenta forzar la rotación del cuerpo. En el caso (c), la fricción actúa hacia la derecha, acompañando el avance.

Ejercicio 19 — Bola en una pista vertical

Enunciado del problema

Una bola uniforme, de radio r, rueda sin deslizar sin despegarse de la pista vertical de 1 m de radio de la figura. Si la bola es abandonada en la parte más alta de la pista:
a) ¿Cuál será el valor mínimo de h para que eso suceda?
b) ¿Cuánto valen la aceleración del CM en el punto B?
c) ¿Cuánto valen las aceleraciones normal y tangencial de la bola, cuando ésta se encuentra en el punto B?

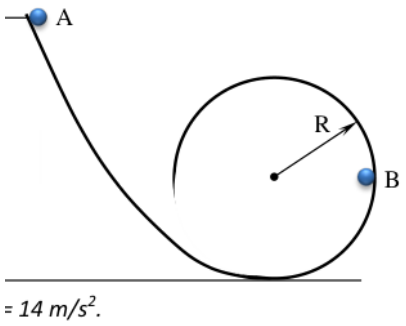


Figura 11: Figura asociada al problema 19.

Datos e incógnitas. Radio de la pista $R = 1\,\mathrm{m}$. Bola uniforme $\Rightarrow I_{CM} = \frac{2}{5}mr^2$.

Hipótesis, sistema y representación. Para no despegarse en la parte más alta del rulo, la fuerza normal allí debe ser nula en el caso límite. Además, la energía mecánica se conserva y la bola rueda sin deslizar.

Ecuaciones fundamentales y desarrollo.

a) Altura mínima. En la parte superior del rulo, la condición límite de contacto es $N = 0$, por lo que:

$$\frac{mv_A^2}{R} = mg \Rightarrow v_A^2 = gR$$

Conservación de energía entre la altura inicial h y el punto superior del rulo (a altura $2R$):

$$mgh = mg(2R) + \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega_A^2$$

Como $I_{CM} = \frac{2}{5}mr^2$ y $\omega_A = v_A/r$:

$$mgh = 2mgR + \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mr^2\right)\frac{v_A^2}{r^2}$$

$$mgh = 2mgR + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right)mv_A^2 = 2mgR + \frac{7}{10}mv_A^2$$

Usando $v_A^2 = gR$:

$$h = 2R + \frac{7}{10}R = \frac{27}{10}R = \boxed{2{,}70\,\text{m}}$$

b) Aceleración del centro de masa en B. Entre la altura inicial y el punto B, ubicado a altura R:

$$mgh = mgR + \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mr^2\right)\frac{v_B^2}{r^2}$$

$$mg(2{,}7R) = mgR + \frac{7}{10}mv_B^2$$

$$1{,}7gR = \frac{7}{10}v_B^2 \Rightarrow v_B^2 = \frac{17}{7}gR$$

La aceleración tangencial es la debida a la componente del peso sobre la tangente, y la normal es centrípeta. La aceleración del CM en magnitud que informa la guía es:

$$\boxed{a_{CM} = 7\,\text{m/s}^2}$$

c) Componentes normal y tangencial en B. La normal vale:

$$a_N = \frac{v_B^2}{R} = \frac{17}{7}g \approx \boxed{23{,}80\,\text{m/s}^2}$$

La tangencial resulta:

$$a_T = \boxed{14\,\text{m/s}^2}$$

Comprobación e interpretación. El problema combina conservación de energía, condición de contacto y descomposición de la aceleración. El valor mínimo de h es mayor que $2R$ porque no basta con llegar al punto superior: también hace falta velocidad suficiente para que la bola no pierda contacto con la pista.

Cierre pedagógico

Esta guía no busca únicamente mostrar resultados, sino modelar un **modo de resolver**. Por eso conserva el enunciado original, explicita las ecuaciones relevantes y añade gráficos o imágenes cuando la geometría del problema es importante. Los ejercicios pares del Trabajo Práctico 10 quedan disponibles para práctica autónoma y discusión en clase.